Tópicos Avançados de Redes Neurais Profundas e Aplicações

PROF. GILSON A. GIRALDI[1]

[1] Pós-Graduação em Modelagem Computacional
LNCC, Petrópolis (RJ), Brazil
{gilson}@lncc.br

Abstract. Ano 2026.

Deve ser feita INDIVIDUAL
DEADLINE: 24 July, 2026
Cuidado: Perde 2,0 por cada dia de atraso
Não serão aceitos listas/trabalhos após a entrega da correção

OBS:Justifique todas as suas respostas!!.

1 IMPORTANTE

- **Não serão aceitos** códigos como explicação de solução de exercícios.
- **Não serão aceitos** trabalhos escritos manualmente. Somente serão aceitos trabalhos em pdf gerados usando Word, Latex, ou equivalentes
- Forneça detalhes de implementação: linguagem, operadores, otimizador, inicialização dos pesos e bias, valores dos hyperparametros da função de perda, bibliotecas usadas, TODOS os parâmetros necessários para executar o programa, etc. O leitor tem que ser capaz de reproduzir sua implementação a partir da descrição da implementação.
- Usar corretamente os editores de fórmulas matemáticas de cada sistema de edição
- Justificar sua afirmações e conclusões
- Discutir os resultados apresentados nos gráficos e figuras. **Nunca** colocar um gráfico ou figura sem alguma explicação acompanhando.

2 ITENS PARA CONSIDERAR NOS EXERCICIOS ??

- Preparacao dos dados,
  - Normalizacao: especificar a normalizacao sendo usada
  - Verificar desbalanceamento de classes no conjuto de dados e discutir
  - Foi usado aumento de dados? Especificar.
- Qual estrategia para inicializacao foi usada?
- Qual funcao de ativacao foi usada?
- Qual funcao de perda foi usada? Escrever a formula correspondente. Justificar a escolha?
- Qual otimizador esta sendo usado? Especificar seus hiperparametros.
- Valor do batch size?
- Usou Batch normalization?
- valores dos demais hiperparametros: da funcao de perda, da arquitetura da rede, etc.
- Como especificou os hiperparametros? Tentativa e erro? Ou utilizou algum metodos para otimizacao dos hiperparametros disponiveis em bibliotecas como TensorFlow? Especificar!
- Apresentar e comentar gráficos com a evolucao da funcao de perda para o treinamento e validacao
- Apresentar e comentar gráficos com a evolucao da taxa de aprendizagem ao longo do treinamento
- Foi usada alguma estrategia de regularizacao? Por exemplo:
  - Dropout
  - Inclusao de novos termos na funcao de perda

3 Exercises

1. Consider the paraboloid $\mathbb{P} \subset \mathbb{R}^3$ represented by:

$$S : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{P};$$

$$S\left(x_1, x_2\right) = \left(x_1, x_2, x_1^2 + x_2^2 + 1\right), \tag{1}$$

Buid a dataset

$$\mathbb{D} = \left\{ S\left(x_{i1}, x_{i2}\right) \in \mathbb{R}^3; \quad i = 1, ..., N \right\}.$$

   (a) Using ONLY the dataset $\mathbb{D}$ generate a GAN model that computes S;

   (b) Take the generator G and design a strategy to evaluate the quality of the representation through root mean square error (RMSE) and the mean absolute error (MAE). Discuss the results

   (c) Calculate ∇G through automatic differentiation over a set of points $\mathbb{Z}$ in the latent space. By taking expression (1), calculate ∇S analytically over $\mathbb{Z}$ and compare the results. Discuss your findings.

2. Choose an image database and train a GAN model over it, with a generator using convolutional operations.

   (a) Consider two different stopping criteria and compare them

   (b) Choose two image quality measures and compare them to analyse the GAN result

3. Take the database UTKFace (https://github.com/aicip/UTKFace or another similar repository) and consider the regression problem of estimating the age given a facial picture using a CNN model. Apply invariance (or equivariance) theory to improve the results.

4 Bibliography

References

[1] Gilson A. Giraldi. *Fundamentals of Neural Networks and Statistical Learning*. http://www.lncc.br/∼gilson/book.pdf, 2024.